

Máquinas Virtuais para RPA

Guia de funcionamento e criação · Cresol RPA · Junho/2026

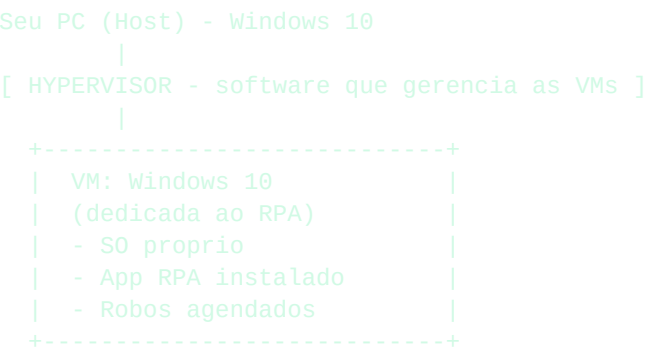
1. O que é uma Máquina Virtual (VM)

Uma **máquina virtual** é um computador “fictício” que roda *dentro* do seu computador real (chamado de **host**). Ela possui o próprio sistema operacional, arquivos e programas — tudo completamente isolado do PC principal.

Analogia: é como ter um segundo computador inteiro dentro do seu, sem ocupar espaço físico na mesa. Você liga, desliga, instala programas e usa normalmente — mas tudo acontece numa “janela” do PC real.

2. Como Funciona

No centro de tudo está o **hypervisor**: o software responsável por criar e controlar as máquinas virtuais.



O hypervisor é responsável por:

- **Simular hardware** (CPU, memória RAM, disco) para a VM;
- **Isolar** a VM do resto do PC, por segurança;
- **Snapshots**: salvar o estado exato e restaurar depois;
- **Clonar**: copiar a VM inteira para outras máquinas.

3. Softwares Populares (Gratuitos)

Software	Plataforma	Preço	Melhor para
VirtualBox	Windows, Mac, Linux	Gratuito	Iniciantes, uso geral
Hyper-V	Windows Pro/Enterprise	Incluído no Windows	Quem já tem Windows Pro
VMware Player	Windows, Linux	Gratuito (uso pessoal)	Usuários intermediários

4. Por que a VM Resolve o Problema do Bloqueio

O problema original: a máquina **bloqueia a tela** após alguns minutos inativa, e o robô não consegue rodar (nem desbloquear a tela de proteção). A VM contorna isso porque:

- 1 **A VM não dorme:** pode ser mantida sempre ligada e ativa, sem bloqueio de tela.
- 2 **Isolamento:** seu PC principal continua normal enquanto a VM executa os robôs.
- 3 **Snapshot:** se algo der errado, restaura o estado correto em segundos.
- 4 **Clonagem:** a VM pronta pode ser copiada para várias máquinas.

Dica: dentro da VM, desative a proteção de tela e o bloqueio automático (Configurações → Contas → Opções de entrada). Como ela é isolada, isso não reduz a segurança do seu PC real.

5. Como Criar (Passo a Passo com VirtualBox)

1. Baixar o VirtualBox

Site oficial: <https://www.virtualbox.org/>

2. Baixar a ISO do Windows 10/11

Use a “Ferramenta de criação de mídia” da Microsoft: microsoft.com/pt-br/software-download

3. Criar a nova VM

- Abrir o VirtualBox → botão **Novo**;
- Nome: VM-RPA; Tipo: **Microsoft Windows**;
- Memória RAM: **2 a 4 GB** (quanto a máquina tiver de sobra);
- Disco virtual: **30 a 50 GB**.

4. Instalar o Windows na VM

Apontar a VM para a ISO baixada e seguir a instalação normal do Windows.

5. Instalar o necessário dentro da VM

Instalar o aplicativo RPA, navegador (Firefox) e o que mais o robô precisar.

6. Configurar a execução automática

Deixar a VM ligada, desativar o bloqueio de tela e agendar os robôs (Agendador de Tarefas do Windows) nos horários definidos.

6. Limitações e Considerações

Aspecto	Impacto
Performance	A VM é cerca de 10–20% mais lenta que o host (normal).
Espaço em disco	Ocupa 50+ GB no disco do PC real.
Memória RAM	O que se aloca para a VM fica indisponível ao host enquanto ela roda.
Rede	A VM acessa a internet normalmente (compartilha a conexão do host).
Licença Windows	Exige chave válida do Windows dentro da VM.

Aspecto	Impacto
Aceleração gráfica	Acesso limitado à GPU — ótimo para RPA, não para jogos/3D.

7. Alternativa: VM na Nuvem (Cloud)

Se não quiser manter a VM no PC local, é possível alugar uma na nuvem:

Serviço	Fornecedor	Observação
Azure VM	Microsoft	Windows na nuvem, paga-se por hora de uso.
EC2	Amazon AWS	Mesmo conceito, muito flexível.
Droplet	DigitalOcean	Costuma ser mais barato e simples.

Vantagem: você não gerencia o PC físico — só roda os robôs, com a máquina garantidamente ligada 24/7.

Desvantagem: custo mensal recorrente (faixa aproximada de R\$ 50 a R\$ 300/mês, conforme a configuração).

8. Recomendação

Comece com o **VirtualBox local**: é simples, gratuito e você controla tudo. Se mais adiante precisar de mais desempenho ou de disponibilidade 24/7 garantida, migre para uma **VM na nuvem**.